ADATBÁZISOK
2026/2027 I. FÉLÉV
GYAKORLAT 07.
FELADATOK

1. Készítsen adatbázismodellt folyószámlák kezelésére! Minden ügyfélnek több folyószámlája lehet, és egy folyószámlának több tulajdonosa is lehet. Az ügyfelekről nyilván kell tartani az ügyfél-azonosítót, a személyi igazolvány számát, a nevet, a születési időt (a valóságban természetesen sok-sok további adatot is tárolni szoktak). A folyószámlákról tárolni kell a folyószámla típusát, a számlanyitás időpontját, az aktuális egyenleget, a számlaszámot. A számlákhoz bankkártyák is tartoznak (típusuk és kártyaszámuk van). Egy számlához több kártya is tartozhat, de egy kártyához csak egyetlen számlaszám tartozik. A számla-, kártya- és személyes adatokon kívül el kell tárolni a pénzmozgások adatait. A pénzmozgás lehet bejövő vagy kimenő. El kell tárolni az ellenoldali számlaszámot, annak az ügyfél nevét, aki a pénzt küldte vagy akinek a pénz utalva lett. Minden tranzakciónak külön azonosítószáma van. Rajzolja fel az EK-diagramot!

2. Egy videotéka adatbázismodelljét kell elkészíteni. Az adatbázisban a filmeket, azok formátumát (VHS, DVD, Blu-Ray) tároljuk. A filmek mellé tárolnunk kell a rendező(k) nevét és születési (esetleg elhalálozási) évét. Egy filmnek több rendezője is lehet, egy rendezőtől több filmünk is lehet. Tárolnunk kell továbbá a filmek műfaját. A filmeknek több műfaja lehet (pl. sci-fi, vígjáték). A kölcsönzéseket is nyilvántartjuk. Az ügyfelek nevét, címét tároljuk el. Egy ügyfél egyszerre több filmet is kivehet, azonban minden filmből csak 5 példány van a tékában. Egy filmet csak 1 hétre lehet kivenni, a lejárt kölcsönzéseket a rendszernek ki kell tudni gyűjtenie. Rajzolja fel az EK-diagramot!

3. Online szakácskönyvhöz készítsen adatbázis-tervet! A szakácskönyvben el kell tárolni az ételek nevét, elkészítésének szöveges leírását, az elkészítési időt, fényképet és a recept feltöltésének dátumát. Tárolni kell emellett az ételhez szükséges hozzávalókat (amelyek mennyisége receptről receptre lehet más). A hozzávalók nevét és jellemző mértékegységét tároljuk (pl. „kiskanál”). A szakácskönyv olyan szempontból interaktív, hogy regisztrált felhasználók is tölthetnek fel receptet. A felhasználók felhasználó nevét, jelszavát is tárolni kell! Rajzolja le a szakácskönyv EK-diagramját!

4. Készítsünk EK-diagramot áruk és raktárak modellezéséhez. A cégnek sok raktára van, amelyekben különböző árukat tárol. Ezekről szeretne egy készletnyilvántartást. Az árukat a cikkszámmal azonosítjuk, tárolni kell az áru nevét, a készleten lévő áru mennyiségét és árát. Egyféle áruból több raktárban is lehet készlet. Egy raktárban többféle áru is lehet. Egészítsük ki a rajzot a vevők és az eladások nyilvántartásával. Rögzítsük, hogy kinek mit, milyen áron, mennyit, melyik raktárból adtunk el!

5. Készítsünk EK-diagramot egy háziorvosi betegnyilvántartó rendszerhez! Az adatbázisnak tartalmaznia kell a betegek személyi adatait (név, születési dátum, lakcím), gyógyszerérzékenységüket, az egyes vizsgálatok időpontjait és a felírt gyógyszereket.
Feltételezzük, hogy:
1) egy vizsgálaton több betegség is diagnosztizálható,
2) egy betegségre több gyógyszer is felírható,
3) egy-egy páciens több gyógyszerre is lehet érzékeny,
4) egy vizsgálatot a dátum és a vizsgálat kódja határoz meg egyértelműen.

Mindegyik feladathoz készítse el a relációsémákat is!